

c)

$$\frac{\sqrt{n}(\tilde{\theta} - \theta)}{\tilde{\theta} - 1} \rightsquigarrow N(0; 1)$$

$$t_1 < \sqrt{n} \cdot \ln x \cdot \left(1 + \frac{1}{\ln x} - \theta\right) < t_2$$

$$\left(1 - \frac{t_2 - \sqrt{n}}{\sqrt{n} \cdot \ln x} < \theta < 1 - \frac{t_1 - \sqrt{n}}{\sqrt{n} \cdot \ln x}\right)$$

T7

$$H_0: \lambda \sim \Pi(\theta)$$

$$H_1: \bar{H}_0$$

$$\alpha = 0,05$$

$$p(m) = \frac{\theta^m \cdot e^{-\theta}}{m!}$$

$$n = 200$$

$$[0; 1) [1; 2) [2; 3) [3; 4) [4; 5) [5; +\infty)$$

$$m_i: 109 \quad 65 \quad 22 \quad 3 \quad 1 \quad 0$$

$$p_i: 0,54 \quad 0,33 \quad 0,101 \quad 0,02 \quad 0,003 \quad 0,00356$$

$$n p_i: 108,67 \quad 66,29 \quad 20,218 \quad 4,111 \quad 0,627 \quad 0,712$$

$$L(\theta) = \underbrace{(e^{-\theta})^{109}}_{p_1} \cdot \underbrace{(\theta \cdot e^{-\theta})^{65}}_{p_2} \cdot \underbrace{\left(\frac{\theta^2 \cdot e^{-\theta}}{2}\right)^{22}}_{p_3} \cdot \underbrace{\left(\frac{\theta^3 \cdot e^{-\theta}}{6}\right)^3}_{p_4} \cdot \underbrace{\left(\frac{\theta^4 \cdot e^{-\theta}}{24}\right)^1}_{p_5}$$

$$\ln L = 122 \ln \theta - 200 \theta + C$$

$$(p_n L)' = \frac{122}{\theta} - 200 = 0 \Rightarrow \tilde{\theta} = 0,61$$

$$(p_n L)'' = -\frac{122}{\theta^2} < 0 \rightarrow \max.$$

В последних 3-х случаях число случаев
маленькое, поэтому объединим:
 $[0; 1) [1; 2) [2; +\infty)$

$$m_i: 109 \quad 65 \quad 26$$

$$p_i: 0,54 \quad 0,33 \quad 0,13$$

$$n p_i: 108,23 \quad 66,46 \quad 25,3$$

$$L(\theta) = (e^{-\theta})^{109} \cdot (\theta \cdot e^{-\theta})^{65} \cdot (1 - e^{-\theta} - \theta \cdot e^{-\theta})^{26}$$

$$\ln L(\theta) = 65 \ln \theta - 174 \cdot \theta + 26 \ln(1 - e^{-\theta} - \theta \cdot e^{-\theta})$$

$$(\ln L)' = \frac{65}{\theta} - 174 + 26 \cdot \frac{1}{1 - e^{-\theta} - \theta \cdot e^{-\theta}} \cdot (e^{-\theta} + e^{-\theta} \cdot \theta - e^{-\theta}) = 0$$

$$\hat{\theta} = 0,614$$

$$H_0: \Delta \sim \chi^2(1)$$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^3 \frac{(m_i - n p_i)^2}{n p_i} = \frac{(108,23 - 109)^2}{108,23} + \frac{(66,46 - 65)^2}{66,46} + \frac{(26 - 25,3)^2}{25,3} \Rightarrow \tilde{\Delta} = 0,056$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 0,056 | H_0) = \int_{0,056}^{+\infty} q(t) dt = 0,812 > 0,05$$

$\Rightarrow$ Результат не является стат. значи-
мым.

Но не отвергаем.

~~8078~~